www.tntextbooks.in

இங்கு (X1, Y1) மற்றும் (X2, Y2) என்பன தன்னிச்சையான இரண்டு புள்ளிகளாகும்.

செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்டக் கோடுகளில் ஏற்படும் மாற்ற வீதமே கோட்டின் சாய்வாகும்.

நேர்கோடு சமன்பாட்டை அமைப்பதற்கான சூத்திரம்:

$$(Y \bullet Y_1) \bullet m(X \bullet X_1)$$

(0,0) மற்றும் (X,Y) என்பன இரண்டு புள்ளிகள் எனில் நேர்கோட்டின் சமன்பாடு $Y = mX$

எடுத்துக்காட்டு 12.1

(2, 2) மற்றும் (4, −8) ஆகிய இரண்டு புள்ளிகள் முறையே (X1, Y1) மற்றும் (X2, Y2) எனில், அப்புள்ளிகள் வழியேச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.

குறிப்பு: ஒரு நேர்கோடு வரைய இரண்டு புள்ளிகள் தேவைப்படும். ஒரு புள்ளி வழியாக பல நேர்கோடுகள் வரையலாம்.

தீர்வு

இங்கு

$$X_1 \bullet 2, \quad Y_1 \bullet 2$$
$$X_2 \bullet 4, \quad Y_2 \bullet \bullet 8$$

நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டிற்கான சூத்திரம்

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிட

$$\frac{Y - 2}{-8 - 2} = \frac{x - 2}{4 - 2}$$
$$\frac{Y - 2}{-10} = \frac{x - 2}{2}$$

$$2(y \bullet 2) \bullet \bullet 10(x \bullet 2)$$
$$2y \bullet 4 \bullet \bullet 10x \bullet 20$$
$$2y \bullet \bullet 10x \bullet 24$$
$$\boxed{y \bullet \bullet 5x \bullet 12}$$

சாய்வு −5 ஆகும்.

இதனை m என குறிப்பிடலாம். y வெட்டு 12 அல்லது மாறிலி c என குறிப்பிடப்படுகிறது.

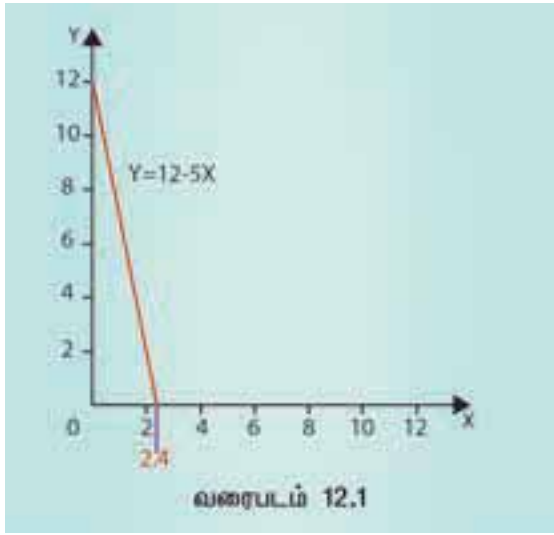
இது $Y = mX + C$ வடிவில் உள்ளது

$$Y = 12 - 5x$$

$x = 0$ எனில் $y = 12$

$y = 0$ எனில் $x = \frac{12}{5} = 2.4$

(இக்கோடு நுண்ணினப் பொருளியலில் தேவைக்கோடுபோல் உள்ளது)



வரைபடம் 12.1

12.2.3 பொருளியலில் பயன்பாடு

மேற்கண்ட முறையினைப் பயன்படுத்தி தேவை மற்றும் அளிப்புச் சார்புகளை பெறலாம்.

தேவைச் சார்பு: $Q_d = f(P_x)$ இங்கு Q_d என்பது 'x' என்ற பண்டத்தின் தேவையின் அளவையும், P_x என்பது பண்டத்தின் விலையையும் குறிக்கும்.

அளிப்புச் சார்பு: $Q_s = f(P_x)$ இங்கு 'Q_s' என்பது பண்டத்தின் அளிப்பின் அளவையும், P_x என்பது பண்டத்தின் விலையையும் குறிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 12.1 ல் $Y=-5X+12$ என்ற சமன்பாடு பெறப்பட்டது. இதனை நேர்க்கோட்டு சார்பு எனலாம். இங்கு, சாய்வின் மதிப்பு எதிர்மறையாக இருப்பதால் இந்தச் சார்பு தேவைச் சார்பாக அமையும். தேவைச் சார்பின்போது விலைக்கும் தேவைக்குமான உறவு எதிர்மறையாகும்.

$Q_d = 12-5X$ அல்லது $Q_d = 12-5P$

$P = 2$ என்றால் $Q_d = 2$

P மதிப்பை 0, எனக் கருதினால் சமன்பாட்டின் மதிப்பு 12 மட்டுமே கிடைக்கும். அதனை வெட்டு அல்லது